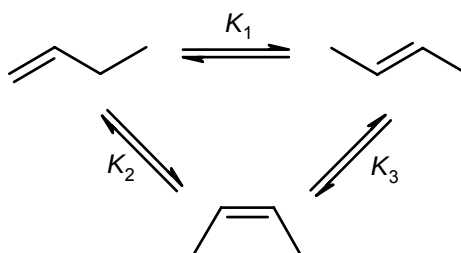


ZADANIE 5

Wpływ struktury izomerycznych alkenów na ich trwałość na przykładzie butenów.



Na podstawie poniższych danych termodynamicznych: wartości standardowych ($T = 298\text{ K}$) entalpii spalania $\Delta H_{\text{sp}}^{\circ}$ i entropii molowych S° substancji, zestawionych dla temperatury $T = 298\text{ K}$:

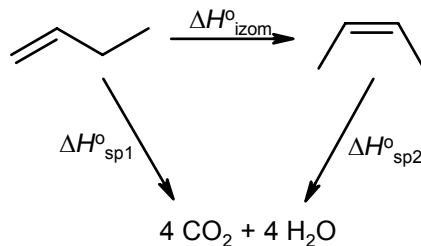
- Oszacuj entalpie izomeryzacji 1-buteny do *cis*- i *trans*-2-buteny. Naskicuj cykl termochemiczny dla jednego z tych izomerów.
- Wskaż, który z izomerów jest termodynamicznie najtrwalszy w temperaturze 298 K. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.
- Oblicz wartości stałych równowagi K_1 , K_2 , K_3 .
- Zakładając niezależność entalpii i entropii reakcji od temperatury oszacuj, w jakiej temperaturze *cis*- i *trans*-2-buten stają się jednakowo trwałe.

l.p.	alken	$\Delta H_{\text{sp}}^{\circ} / \text{kJ mol}^{-1}$	$S^{\circ} / \text{J mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
1	1-buten	-2717	306
2	<i>cis</i> -2-buten	-2710	301
3	<i>trans</i> -2-buten	-2707	297

Stała gazowa $R = 8,314\text{ J mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Rozwiązanie zadania 5.

1.



$$\Delta H_{\text{sp1}}^{\circ} = \Delta H_{\text{izom}}^{\circ} + \Delta H_{\text{sp2}}^{\circ}$$

$$\Delta H_{\text{izom}}^{\circ} = \Delta H_{\text{sp1}}^{\circ} - \Delta H_{\text{sp2}}^{\circ} = -2717 - (-2710) = -7 \text{ kJ/mol}$$

Analogicznie dla *trans*-2-butenu $\Delta H_{\text{izom}}^{\circ} = -2717 - (-2707) = -10 \text{ kJ/mol}$

2. Należy obliczyć wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji izomeryzacji:

$$\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} = \Delta H_{\text{izom}}^{\circ} - T\Delta S_{\text{izom}}^{\circ}$$

a) 1-buten $\rightarrow$ *cis*-2-buten: $\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} = -7 - 298 \times (301 - 306) / 1000 = -5,5 \text{ kJ/mol}$

b) 1-buten $\rightarrow$ *trans*-2-buten: $\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} = -10 - 298 \times (297 - 306) / 1000 = -7,3 \text{ kJ/mol}$

c) *cis*-2-buten $\rightarrow$ *trans*-2-buten: $\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} = -7,3 - (-5,5) = -1,8 \text{ kJ/mol}$

Zatem szereg trwałości jest następujący: *trans*-2-buten > *cis*-2-buten > 1-buten

3. Wartości stałych równowagi można obliczyć na podstawie równania izoterm van't Hoffa:

$$\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} = -RT \ln K$$

$$\ln K = -\Delta G_{\text{izom}}^{\circ} / RT$$

$$K_1 = \exp[-(-7300)/(8,314 \times 298)] = 19,0; \quad K_2 = 9,2; \quad K_3 = 2,1$$

4. Musi być spełniony warunek:

$$\Delta G_{\text{izom}} \approx \Delta H_{\text{izom}}^{\circ} - T\Delta S_{\text{izom}}^{\circ} = 0$$

Podstawiając wartości standardowej entalpii i entropii izomeryzacji *cis* $\rightarrow$ *trans* wyznaczamy szukaną temperaturę:

$$-3000 - T(297 - 301) = 0$$

$$T = 3000/4$$

$$T \approx 750 \text{ K}$$

W wyższych temperaturach trwalszy staje się izomer *cis*.